

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 08: 計數原理二項式定理與概率統計（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 08 計數原理二項式定理與概率統計》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或概率模型分析，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·分步乘法計數原理）

某校組建數學競賽代表隊，現有 5 名高二男生和 4 名高二女生候選。若要從中選取 2 名男生和 1 名女生組成一個 3 人參賽小組，則不同的選派方法共有（ ）。

- (A) 20 種
- (B) 40 種
- (C) 60 種
- (D) 80 種
- (E) 120 種

題 02（難度：Level 1·不相鄰排列插空法）

將 3 名男生和 2 名女生排成一橫排合影留念，若要求 2 名女生不能相鄰站立，則不同的排隊方法共有（ ）。

- (A) 36 種

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (B) 48 種
- (C) 72 種
- (D) 96 種
- (E) 120 種

題 03（難度：Level 2·二項式展開常數項求法）

在二項式 $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ 的展開式中，常數項的值為（ ）。

- (A) -160
- (B) 160
- (C) -240
- (D) 240
- (E) 60

題 04（難度：Level 2·互斥與對立事件概率）

設隨機事件 A 與事件 B 互斥，已知事件 A 發生的概率為 $P(A) = 0.4$ ，事件 B 發生的概率為 $P(B) = 0.3$ 。則事件 A 與事件 B 都不發生的概率為（ ）。

- (A) 0.12
- (B) 0.3
- (C) 0.5
- (D) 0.7
- (E) 0.88

題 05（難度：Level 3·條件概率基本計算）

已知隨機事件 A 與 B 滿足 $P(A) = 0.5$ ， $P(AB) = 0.2$ ，則在事件 A 已發生的條件下，事件 B 發生的條件概率 $P(B|A)$ 等於（ ）。

- (A) 0.1
- (B) 0.25
- (C) 0.4
- (D) 0.6
- (E) 0.7

題 06（難度：Level 3·二項分佈數學期望與方差）

設隨機變數 X 服從二項分佈 $B(10, 0.2)$ ，則 X 的數學期望 $E(X)$ 與方差 $\text{Var}(X)$ 分別為（ ）。

- (A) $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 1.6$
 - (B) $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 2$
 - (C) $E(X) = 1.6$, $\text{Var}(X) = 2$
 - (D) $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 0.8$
 - (E) $E(X) = 0.2$, $\text{Var}(X) = 0.16$
-

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

現有 6 名志願者學生需要分派至社區服務崗位。

- (a) 將這 6 名學生平均分成 3 個小組，每組恰好 2 人。求共有多少種不同的平均分組方法？(7 分)
- (b) 若將分好的 3 個小組分別定向派往圖書館、敬老院、文化館 3 個不同的志願服務崗位，共有多少種不同的分配方案？在上述分配方案中，若規定學生甲與學生乙必須分配在同一個崗位，求此時的分配方案數。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知代數式 $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^8$ 。

- (a) 求其二項式展開式中所有二項式係數之和，並求各項係數之和。(7 分)
- (b) 求展開式中所有的有理項（即 x 的指數為整數的項）。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

一個不透明的袋子中裝有 4 個紅球和 6 個白球，所有球的大小、形狀、質地均完全相同。現從袋中隨機不放回地連續抽取 3 個球。設抽取的 3 個球中紅球的個數為隨機變數 X 。

(a) 求抽出的球中恰有 2 個紅球和 1 個白球的概率。(8 分)

(b) 寫出隨機變數 X 的概率分佈列，並求 X 的數學期望 $E(X)$ 及方差 $\text{Var}(X)$ 。(12 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

甲、乙兩名羽毛球選手進行五局三勝制的冠軍決賽（即先勝 3 局者獲得冠軍，比賽隨即結束）。根據以往交手記錄，每局比賽中甲獲勝的概率均為 $p = \frac{2}{3}$ ，乙獲勝的概率為 $\frac{1}{3}$ ，且各局比賽的勝負相互獨立。

(a) 分別計算甲以局分 3:0、3:1 和 3:2 獲勝的概率，並求甲最終奪得冠軍的總概率。(10 分)

(b) 設該場決賽進行的總局數為隨機變數 Z （ Z 的可能取值為 3,4,5），求 Z 的概率分佈列及數學期望 $E(Z)$ 。(10 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)